

底稿 03 分析迭代与反证记录

今井达也 MLB 调整决策 | 研究过程、反证与未解问题

杨炎新（3230102355） | 项目记录：2026 年 8 月 14 日至 15 日 | 数据截止：2026 年 8 月 12 日

一、Git 记录能证明什么

Git 可以证明某个版本何时纳入了哪些文件，并复核当时保存的数据、代码和报告。它不能证明提交之间没有反复试算，也不能把同一次提交中的四项发现算成四轮独立研究。e2dcd1c 一次加入首轮处理表、图和分析记录，所以下文把它视为一个分析阶段，再按假设分支说明支持与反证。

Git 也不能单独证明结论正确、角色变化具有因果效应，或一次本地检查能代表所有电脑上的 Word 效果。9c8033d 中的收据只对应指定哈希的两份 DOCX 和当次 LibreOffice 渲染；文件重建、软件变化或内容修改后都要重查。

本页不重复抄录全部指标。数字与来源按下列路径复核：

- 总览与比赛：analysis_summary.json、mlb_game_log_2026.csv；
- 球种与分层：mlb_pitch_type_summary.csv 及相应侧别、球数、角色和轮次表；
- 跨联盟：npb_2025_vs_mlb_2026_outcomes.csv、npb_2025_vs_mlb_2026_pitch_mix.csv；
- 原始来源：data/raw/source_manifest.csv。

二、项目实际经历的五个阶段

阶段与版本	实际工作	Git 能证明	Git 不能证明
1 方案与首批冻结数据；8 月 14 日 10:59；67095f9	写入研究协议、五项分析前假设和假设日志；保存首批 8 项原始来源、source_manifest 和抓取脚本	结果产生前已列出球威、控球、球种、侧别和角色五条检查线；快照有 URL、时间和 SHA-256	此时没有指标计算，不能说假设已经得到支持
2 一次首轮分析；8 月 14 日 11:13；e2dcd1c	扩充来源；生成处理 CSV、analysis_summary.json、对账表、两张图和分析记录	17 场、288 打席和 1,240 个带球种标签投球能够闭合；四类问题在同一轮被拆开检查	四个分析小节不是四次独立实验，也没有识别因果；29 球、23 打席和 161 球仍是小样本
3 来源说明与双报告；8 月 14 日 11:22；0ae1bf6	增加 source_register，形成两页稿、完整稿及对应 DOCX，并加入初版复现说明	来源用途和跨联盟口径已写明，新闻只作背景；短稿与可追溯底稿分层交付	报告成文不等于阈值经过未来样本验证，也不增加证据强度

阶段与版本	实际工作	Git 能证明	Git 不能证明
4 离线复现整理；8 月 14 日 14:54—15:20；60d0e7c—f05a183	统一目录和配置；建立冻结快照流水线、测试与 CI；修正确定性构建、图形环境和 Windows 兼容	在规定依赖和冻结数据下，分析、图和报告有可复算路径；兼容修复有提交记录	复现只说明同一输入和规则能重算，不证明解释、阈值或教练方案有效
5 交付 QA 收据；8 月 15 日 14:59；9c8033d	更新图文、测试和完整性报告；提交视觉收据，记录指定 DOCX 哈希及 2 页/10 页检查	仓库保存了当次本地检查的对象、环境、页数和结论，且收据哈希与该版本文件对应	不能外推到重建文件或其他 Word 环境；该版本默认完整性报告仍把人工视觉门禁列为未运行

三、反证矩阵

下表不是把同一提交拆成六轮，而是把首轮分析中的六种解释分别压到“目前最弱还能成立的结论”。“未来推翻条件”表示下一批数据真正可能改变判断的情形。

解释	初始解释	支持它的迹象	反证或替代解释	当前最弱保留结论	未来推翻条件
整体球威下降	高 ERA 来自球速或制造挥空能力下降	ERA 5.29、xERA 4.89，赛季结果明显不理想	K%=27.8%、Whiff%=32.3%、四缝线均速约 94.9 mph 并未同步下降；BB%=14.6%、Zone%=43.6%、首球好球率=51.7%更直接指向球数控制	公开数据未显示三振、挥空和四缝线球速整体下降；当前先处理进区和首球执行	新窗口中 K%、Whiff%和球速或球形共同持续下降，且不能由健康、对手和控球变化解释
滑球过多	45.3%的滑球使用率本身造成表现问题	四缝线与滑球合计 88.9%，配球确实集中	滑球 Whiff%=40.6%、官方 Run Value +4，按左右打拆分仍为投手正值；高占比不等于低质量	没有证据支持机械削减滑球；增加第三球种应是补充，而不是先拿掉现有最好球种	扩大样本后滑球的球形、落点、挥空和接触质量共同恶化，或医疗与动作评估认为高用量不可持续
恢复变速球	把 NPB 时期的变速球恢复即可解决第三球种问题	NPB 2025 使用率 12.7%、Whiff%=41.6%、xPV/100 为正；MLB 使用率降至 2.3%，速度差由约 10.1 缩至 8.0 mph	NPB 与 MLB 价值口径不可直接相减；MLB 仅 29 球、8 次挥棒，表面结果互相矛盾	变速球值得在可控条件下重新试验，但其 MLB 效果尚未得到证明	在使用、速度差、落点和球形稳定后，较大样本仍出现较差接触与失去挥空；或健康、动作数据不支持继续使用

解释	初始解释	支持它的迹象	反证或替代解释	当前最弱保留结论	未来推翻条件
四缝线对左打风险	四缝线整体失效，应全面降用量	对左打 311 球， Whiff%=15.4%、 RV/100=-1.27；对右打 RV/100=+1.47	侧别分组仍受对手、球数和落点选择影响，四缝线总体结果接近中性	优先检查对左打的落点与变速球衔接，不把结论推广到所有打者	新增样本或球队内部位置、球形和配球意图数据表明侧别差异消失、反转，或主要问题出在另一情境
永久转牛棚	两次牛棚过程指标改善，说明长期后援更合适	89 球、23 打席中 Zone%=46.1%、首球好球率=73.9%、 Whiff%=40.0%， 方向积极	样本很小，区间宽；日期、健康、对手与角色同时变化，四缝线均速也没有提高	牛棚可作为短期校准环境，现有数据不足以决定永久角色	更大且可比的角色样本持续显示牛棚优势，同时先发负荷下反复未达过程或健康条件；反之则支持重返先发
第三轮必然崩盘	先发问题来自第三次面对打线后的疲劳	先发表现波动和随后转入牛棚，使这一解释看起来合理	第三轮只有 161 球，但四缝线球速未下降，投手视角 Run Value 合计仍为正；现有结果不符合简单崩盘叙事	当前数据不支持“第三轮必然失效”，轮次效应仍是待观察问题	在更多可比比赛中，第三轮的进区、球速或接触质量反复恶化，且调整对手、球数和球种后仍存在

四、阈值只是下一阶段实验触发器

至少 60 个打席、滚动 60 个打席、Zone%≥46%、首球好球率≥60%、BB%≤10%、BB%>12% 的退回线、变速球 8%—12%与约 8 mph 速度差下限，以及 45→60→75 球的负荷阶梯，都是预先写下的管理规则。它们用于统一教练组下一次“升级、维持或退回”的判断，减少看到单场 ERA 后临时改口。

这些数值不是从 23 个牛棚打席中估出的能力分界，也没有经过前瞻验证。达到门槛只表示可以进入下一阶段观察，不证明已经具备稳定 MLB 先发能力；没有达到也不等于永久不能先发。疼痛、疲劳或医疗检查异常时，健康判断优先于任何统计触发器。下一批数据应保留每次评估时的窗口、分子分母和当时决定，才能检验这套规则是否需要调整。

五、未解决问题

- 公开数据没有动作捕捉、握法、力量和完整医疗信息，无法判断控球变化的身体原因。
- NPB 与 MLB 的比赛用球、打者、球场和追踪系统不同，跨联盟比较只能说明结构变化，不能证明同一球种会复制原有效果。
- 牛棚、变速球和第三轮样本都偏小；尤其需要避免把 29 球、23 打席或 161 球写成稳定能力。
- 角色变化与日期、伤后恢复、对手和使用方式同时发生，当前研究没有识别牛棚角色的因果效应。